

Requisitos de Dispositivos Móveis (Mobile)

Requisitos Funcionais (RF)

R01: O sistema deve permitir o registro de vendas em dinheiro com cálculo de troco operando sem conexão com a internet.

R03: O aplicativo deve permitir o desbloqueio de acesso utilizando os sensores de biometria (impressão digital ou reconhecimento facial) nativos do dispositivo.

R06: O sistema deve capturar e armazenar as coordenadas de geolocalização (latitude e longitude) do dispositivo no exato momento da confirmação de cada venda, mediante permissão prévia do usuário.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

R02: O sistema deve sincronizar as transações realizadas offline com a base de dados central em até 5 minutos após o restabelecimento da conexão à rede.

R04: A interface gráfica deve utilizar layouts responsivos que se reorganizem sem sobreposição de elementos em larguras de tela de 320px (smartphones menores) a 1024px (tablets).

R05: O fluxo completo para o registro e conclusão de uma nova venda deve exigir, no máximo, 7 toques (interações) a partir da tela principal do aplicativo.

R07: O aplicativo deve reconhecer e atribuir ações de navegação específicas para os gestos de swipe, long press, double tap.

Requisitos de Produto

Requisitos Funcionais (RF)

R08: O sistema deve permitir o cadastro de um produto contendo, obrigatoriamente, os seguintes campos: nome, descrição, preço de venda, custo de produção, quantidade em estoque, categoria e data de validade.

R09: O sistema deve permitir a gravação manual da quantidade inicial de itens no estoque durante a criação de um novo cadastro de produto.

R10: O sistema deve permitir o cadastro de produtos com nomes idênticos, desde que possuam ao menos um atributo diferenciador claro (exemplo: tamanho, cor ou categoria diferente).

R11: O sistema deve exibir uma tela de listagem apresentando todos os produtos já cadastrados na base de dados.

R12: O sistema deve disponibilizar uma visualização detalhada de um item selecionado, exibindo todos os atributos informados durante o processo de cadastro.

R13: O sistema deve permitir a alteração e o salvamento de todos os campos de um produto existente.

R14: O sistema deve permitir a exclusão de um produto do catálogo apenas se a quantidade atual em estoque for estritamente igual a zero.

R15: O sistema deve permitir a criação e o gerenciamento de categorias personalizadas (exemplo: Doces, Salgados).

R16: O sistema deve permitir que um produto seja vinculado a uma das categorias cadastradas para facilitar a visualização.

R17: O sistema deve bloquear qualquer operação de venda ou baixa que resulte em um saldo numérico negativo no estoque do produto.

R18: O sistema deve permitir a filtragem de itens no estoque utilizando a busca textual pelo nome do produto.

R19: O sistema deve permitir a filtragem de itens no estoque pela categoria a qual pertencem.

R20: O sistema deve permitir a filtragem de itens alternando entre produtos com saldo "disponível" e produtos com status "esgotado".

R21: O sistema deve apresentar um ranking dos produtos ordenados de forma decrescente pelo número de unidades vendidas.

R22: O sistema deve exibir um gráfico que cruza o volume de vendas de um produto específico com as faixas de horário em que as saídas ocorreram.

R23: O sistema deve disparar um alerta sugerindo a produção ou reposição de um item baseando-se no cruzamento do nível atual de estoque com o ritmo histórico de vendas.

Requisitos de Análise e Gestão de Usuários

(Dashboard)

Requisitos Funcionais (RF)

R24: O sistema deve apresentar um painel consolidado contendo o valor monetário total arrecadado, a soma da quantidade de itens vendidos e o número total de transações de venda realizadas.

R25: O sistema deve permitir que o usuário aplique recortes temporais predefinidos de "dia", "semana" ou "mês" para recalcular os totais exibidos no painel consolidado.

R26: O sistema deve listar as faixas de horário do dia em ordem decrescente de volume de transações para identificar os momentos de pico.

R27: O sistema deve exibir a margem de lucro individual de cada produto, calculada a partir da subtração do seu custo de produção pelo seu preço de venda.

R28: O sistema deve fornecer recomendações de aumento ou diminuição na produção de produtos baseando-se exclusivamente na análise preditiva do histórico interno de saídas do sistema.

R29: O sistema deve realizar chamadas em um serviço de Inteligência Artificial externo para extrair tendências de mercado e incluir essas variáveis nas recomendações de produção.

R30: O sistema deve listar o registro completo de todas as vendas, exibindo para cada entrada: os produtos vendidos, as quantidades, o valor cobrado, o método de pagamento e o carimbo de data e hora.

R31: O sistema deve gerar alertas visuais proativos na interface principal em caso de eventos atípicos, como estoque abaixo do nível de segurança ou queda percentual acentuada no volume de vendas diário.

R32: O sistema deve possuir uma barra de busca no histórico permitindo combinações de filtros por data da transação, produto específico contido na venda e forma de pagamento utilizada.

R33: O sistema deve exibir a projeção macro do negócio para um período selecionado, demonstrando o faturamento bruto alcançado e a estimativa de lucro líquido.

R34: O sistema deve fornecer botões de ação para exportar as visões de relatórios e históricos de vendas nos formatos estruturados de PDF e CSV.

Módulo de Pagamento

Requisitos Funcionais (RF)

R35: O sistema deve apresentar um resumo do carrinho exibindo os itens e a somatória do valor antes de habilitar o botão para iniciar a cobrança.

R36: O sistema deve bloquear a emissão da cobrança até que o operador acione de forma explícita o botão de confirmação da transação.

R37: O sistema deve realizar a integração via API com a adquirente para enviar o valor confirmado, bloquear o uso da interface e aguardar o retorno da aprovação ou recusa.

R38: O sistema deve apresentar uma tela de confirmação verde em caso de sucesso, exibindo o valor transacionado e o código de identificação do pagamento gerado pela adquirente.

R39: O sistema deve apresentar uma tela de falha vermelha em caso de recusa, contendo o código de erro retornado pela adquirente e a mensagem descritiva do motivo da falha.

R40: O sistema deve possuir um cadastro de perfis de maquininhas, permitindo o cálculo em tempo real da taxa percentual efetiva de acordo com a escolha entre débito, crédito à vista ou parcelado.

R41: O sistema deve eleger automaticamente e direcionar o pagamento para a maquininha que resultar no menor custo de taxa efetiva calculada.

R42: O sistema deve exibir na tela qual equipamento de pagamento foi selecionado automaticamente e apresentar o motivo financeiro que embasou essa escolha.

R43: O sistema deve realizar o cálculo matemático do troco e exibi-lo na tela ao subtrair o valor da venda do montante em dinheiro informado pelo operador.

R44: O sistema deve processar a geração de um QR Code do tipo Pix dinâmico contendo o valor exato a ser cobrado, utilizando a chave Pix cadastrada pelo usuário.

R45: O sistema deve invalidar a cobrança do QR Code Pix após um tempo limite padrão de 30 minutos, sendo este tempo parametrizável pelo usuário nas configurações.

R46: O sistema deve confirmar o pagamento automaticamente e mudar o status da venda para "Aprovada" no momento em que a confirmação for recebida via integração Webhook.

R47: O sistema deve listar o histórico de cobranças permitindo filtros por data, modalidade (crédito, débito, Pix, espécie) e status (pendente, aprovado, recusado, estornado), além de permitir o download em PDF e CSV.

R48: O sistema deve gerar um painel financeiro estruturado que exiba a receita bruta, o custo total de taxas descontadas por provedores e o lucro líquido deduzido dos custos de fabricação informados.

R50: O sistema deve calcular o montante final que o usuário receberá a cada venda em cartão, aplicando os descontos das taxas percentuais da provedora.

R51: O sistema deve exibir a data de compensação prevista em conta de acordo com o método transacionado, sendo o prazo de um dia para débito, e as datas exatas dos vencimentos para crédito parcelado.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

R49: A interface financeira deve apresentar os dados utilizando nomenclaturas contábeis padronizadas, incorporando dicas de contexto.